

Collège Jean-Paul II			 Evaluation N° 1	Coef	Durée	Année scolaire
Département	Epreuve	Classe		5	3 h	2023 / 2024
Mathématiques	Mathématiques	2 ^{NDE} c				

L'épreuve comporte deux parties A et B obligatoires reparties sur deux pages

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

15 points

EXERCICE 1 : 2,5pts

1. On donne $A = \frac{(8^{n+1}+8^n)^2}{(4^n-4^{n+1})^3}$, $B = \frac{b+\sqrt{b^2-1}}{b-\sqrt{b^2-1}} + \frac{b-\sqrt{b^2-1}}{b+\sqrt{b^2-1}}$, $b \in]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$.

(a) Montrer que $A = -3$.

0,75pt

(b) Montrer que $B = 4b^2 - 2$.

0,75pt

2. On donne le réel $C = \frac{1 - \frac{1}{\pi}}{1 + \frac{1}{\pi}} \div \frac{\pi^2 - \pi}{\pi^2 + \pi}$. Montre que C est un entier.

1pt

EXERCICE 2 : 3pts

1. Soit $(\vec{i}; \vec{j})$ une base de l'ensemble des vecteurs.

(a) On donne $\vec{u} = -3\vec{i} + 2\sqrt{3}\vec{j}$ et $\vec{v} = 3\sqrt{3}\vec{i} - 6\vec{j}$; montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

0,75pt

(b) Déterminer le réel m pour que $\vec{X} = 2m\vec{i} - (2m+1)\vec{j}$ et $\vec{Y} = 3\vec{i} + \vec{j}$ soient colinéaires.

0,75pt

2. Soit $(\vec{i}; \vec{j})$ une base de l'ensemble des vecteurs. Soit $\vec{e}(2;1)$, $\vec{f}(3;1)$ deux vecteurs de cette base.

(a) Montrer que $(\vec{e}; \vec{f})$ est une base du plan.

0,5pt

(b) Déterminer les coordonnées de $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ dans la base $(\vec{e}; \vec{f})$.

1pt

EXERCICE 3 : 5 pts

1a) Prouve que pour tout entier naturel non nul on a : $\sqrt{2n-1} \times \sqrt{2n+1} \leq 2n$.

1 pt

b) déduis-en que $1 - \frac{1}{2n} < \frac{\sqrt{2n-1}}{\sqrt{2n+1}}$

1 pt

2. En montrant toutes les étapes de calcul, démontre que $\sqrt{\frac{11^4+100^4+111^4}{2}} = 11221$.

1,5 pt

3. Démontre que pour tous réels x et y strictement positifs, on :

$$\frac{x^2+y^2+1}{2} \geq x\sqrt{y^2+1}$$

1,5 pt

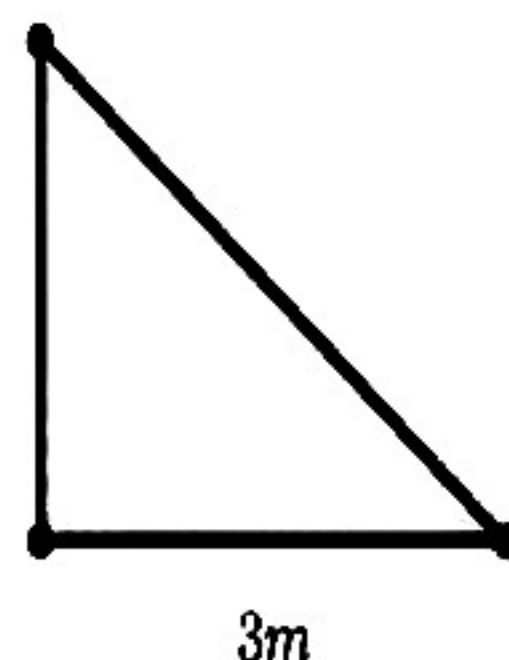
EXERCICE 4: 5pts

ABC est un triangle équilatéral de côté 6cm.

1. Construis les points E , F et G tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. 1pt
2. (a) Exprimer $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. 1,5pt
 (b) En déduire que les points E , F et G sont alignés. 1pt
3. (a) Construire les points Q et R tels que $\overrightarrow{BQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CR} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$. 0,5pt
 (b) Montrer que les droites (EF) et (QR) sont parallèles. 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 4,5 pts**Situation :**

Vous voulez aménager une partie de votre petit jardin qui a la forme du triangle rectangle ci-contre. Vous connaissez uniquement la base de 3 m et la hauteur de 4 m, et désirez l'entourer d'un grillage. Votre voisin commerçant mesure les contours à votre insu et vous vend pour le protéger à 6000 Fcfa sans toutefois vous préciser le prix d'un mètre de grillage. Par la suite, vous recommandez à un technicien de planter des roses sur le $\frac{2}{3}$ de cette surface, des gazons sur le $\frac{1}{5}$ du reste. Le mètre carré de gazon est vendu à 200 Fcfa et la quantité de rose nécessaire pour un mètre carré est vendue à 450 fcfa.



- Tâche 1 : Détermine le prix d'un mètre de grillage. 1,5pt
- Tâche 2 : Détermine le prix du gazon nécessaire. 1,5pt
- Tâche 3 : Détermine le prix des roses. 1,5pt

Examineur : M . ISMA